



PER2025-057

Systèmes collaboratifs pour le contrôle d'atterrissage d'un nano-drone sur plateforme mobile

Encadrement: G rald ROCHER - gerald.rocher@univ-cotedazur.fr

Komi Jean-Paul ASSIMPAH
IoT-CPS
komi-jean-paul.assimpah@etu.univ-cotedazur.fr

Alban FALCOZ
IA-ID
alban.falcoz@etu.univ-cotedazur.fr

Evan GALLI
IoT-CPS
evan.galli@etu.univ-cotedazur.fr

Alexandre GRIPARI
IA-ID
alexandre.gripari@etu.univ-cotedazur.fr

ABSTRACT

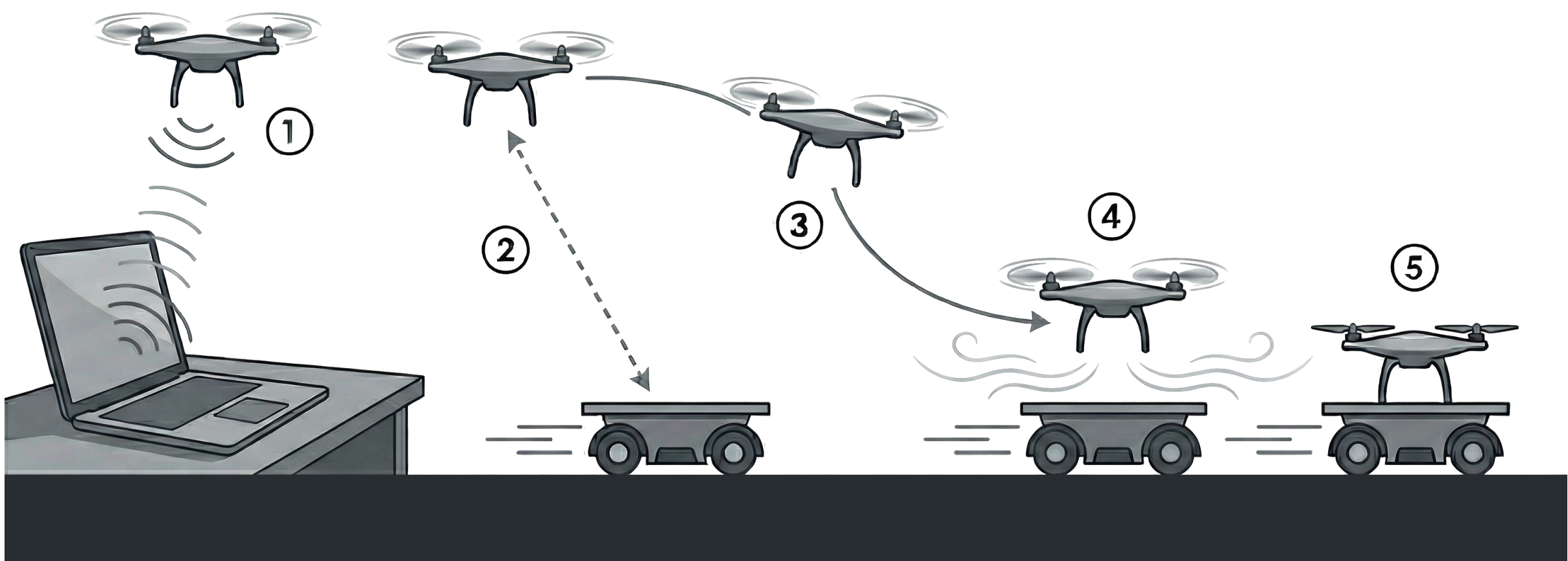


Fig. 1. – S quence d'atterrissage du drone autonome sur plateforme mobile

-   clenchement de la proc dure d'approche
- Estimation continue de la distance entre le drone et sa cible
- Guidage par inf rence du mod le neuronal (Deep RL)
- Coupe des moteurs   basse altitude (mitigation de l'effet de sol)
- Atterrissage finalis 

Ce projet porte sur le d veloppement d'un syst me collaboratif permettant l'atterrissage autonome et pr cis d'un nano-drone sur une plateforme mobile. Il s'appuie sur une architecture distribu e sous ROS 2 Jazzy assurant la communication et la coordination entre un drone Crazyflie 2.1+ et un robot mobile.

La strat gie de guidage et d'atterrissage est apprise   l'aide d'algorithmes de Deep Reinforcement Learning, entra n s dans des environnements de simulation r alistes bas s sur NVIDIA IsaacSim et IsaacLab. Les mod les obtenus sont ensuite  valu s dans Gazebo afin d'analyser le transfert entre simulateurs (sim2sim), puis d ploy s sur les syst mes r els pour  tudier les  carts entre simulation et r alit  (sim2real).

PROBL MATIQUE

- Atterrissage autonome
- Cible mobile + estimation relative bruit e
- Effets a rodynamiques (effet de sol, perturbations)
- Sim2Real/Sim2Sim gap :  carts entre simulation et r alit  (mod lisation imparfaite, dynamiques divergentes, bruit capteurs)

DEEP RL

- En simulation
- 4096 environnement en parall les
- RSL-RL (PPO)

METHODOLOGIE

Nous mettons en  uvre une cha ne de validation Sim2Sim2Real pour combler le reality gap inh rent   l'apprentissage par renforcement en simulation.

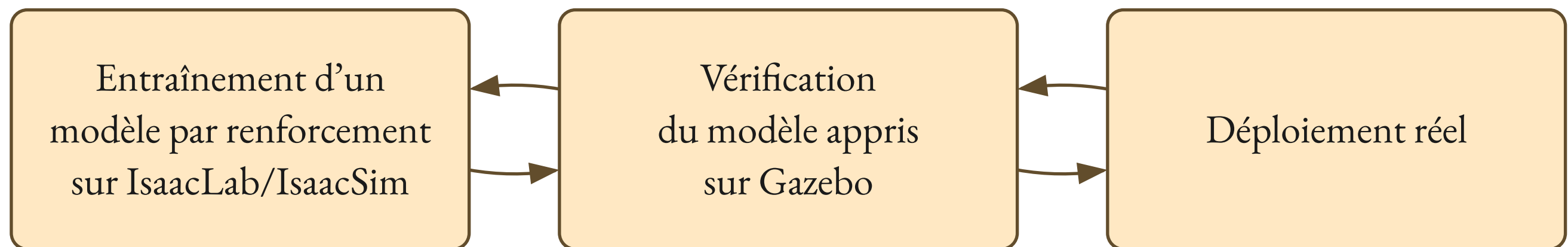


Fig. 2. – Workflow de travail

Ce flux de travail permet d'entra ner une politique de contr le d finie par les espaces d'observation et d'action ci-dessous.

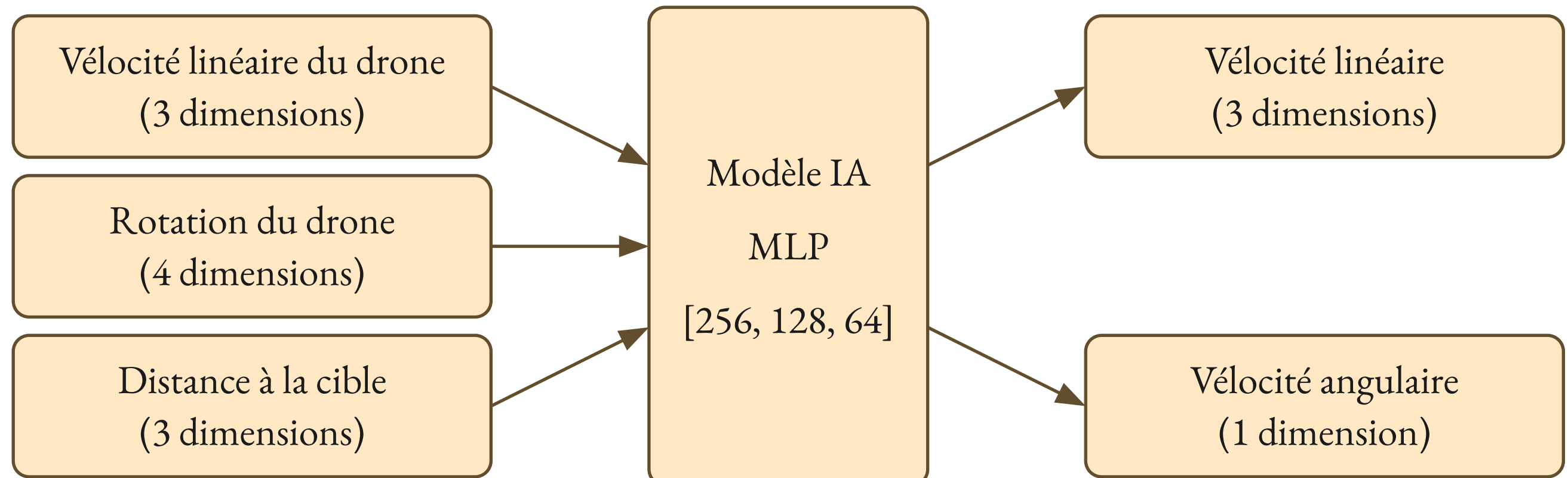


Fig. 3. – Entr es et sorties du mod le

- La politique de contr le est optimis e pour assurer :
- La minimisation de la distance entre le drone et la plateforme.
 - La r gulation de la vitesse d'approche (p nalisation des v locit s excessives).
 - Le respect des contraintes d'inclinaison et de l'altitude de s curit .

CURRICULUM LEARNING

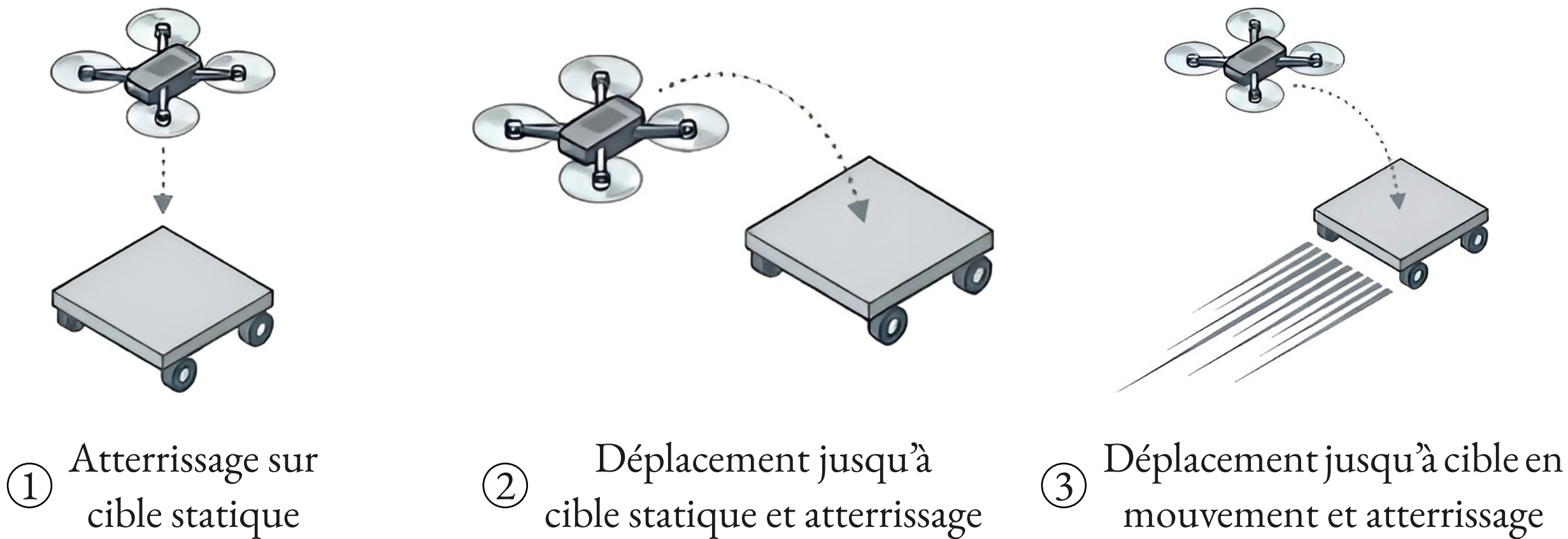


Fig. 4. –  tapes du Curriculum

R SULTATS

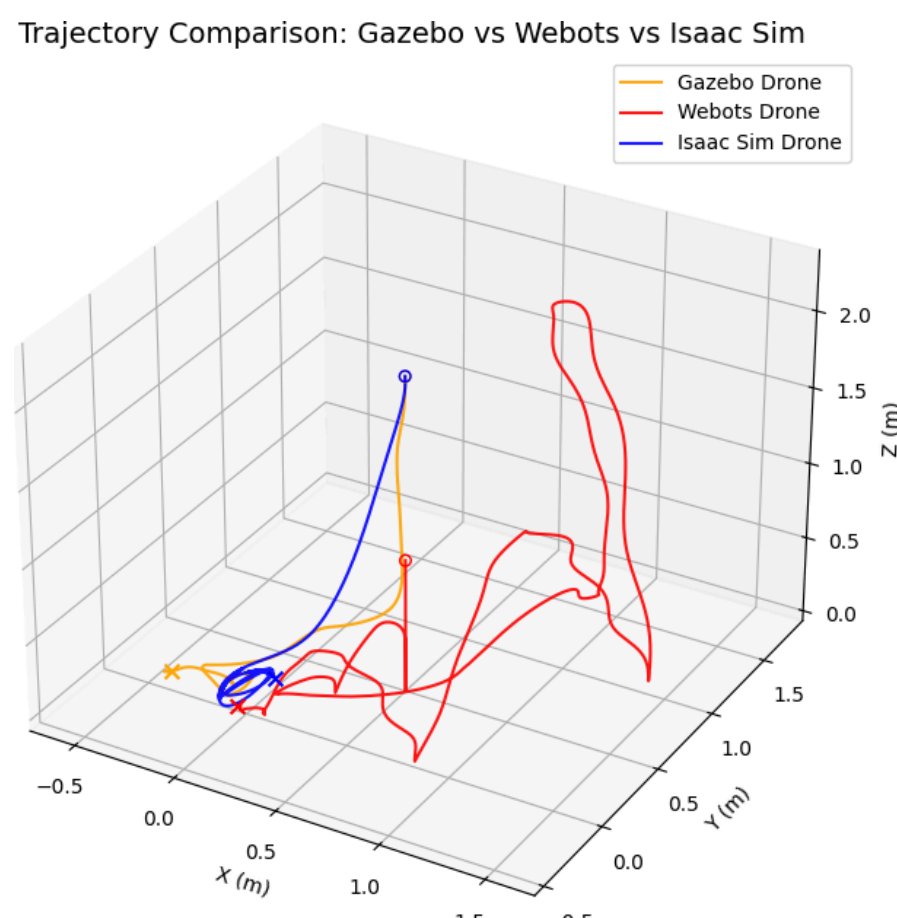


Fig. 5. – Parcours du drone selon diff rentes simulations

PERSPECTIVES

- Passer en Manager-Based sur Isaac
- Domain Randomization
- LSTM